



# Práctica 02

## API Google Maps

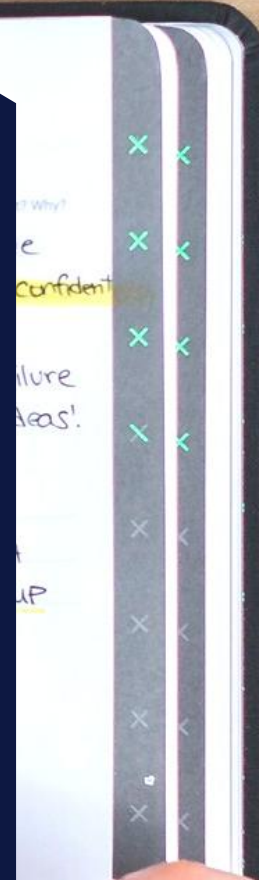
Patrones de Diseño de APIs

Elaborado por:

Manuel William Villa Quishpe

Docente:

Ing. Patsy Malena Prieto, MSc.



# Actividades

**Práctica:** API Google Maps

**Estudiante:** Manuel William Villa Quishpe

**Materia:** Patrones de Diseño de APIs

**Docente:** Ing. Patsy Malena Prieto, MSc.

**Programa:** Maestría en Software, Universidad Politécnica Salesiana

## 2. Descripción de la actividad

La presente práctica tuvo como objetivo interpretar la necesidad de los sistemas basados en APIs para los negocios, a partir del caso de LogiTech, una startup ficticia de logística de última milla que busca optimizar sus rutas de entrega y reducir en un 15 % el costo de combustible. En lugar de construir un motor cartográfico propio, la empresa se apoya en el ecosistema de Google Maps Platform. Para ello se creó en Google Cloud Platform el proyecto «Maestria-APIs-Logitech», se habilitaron la Geocoding API y la Distance Matrix API y se generó una clave de API restringida a esos dos servicios. Con Postman se consumieron ambas APIs: se convirtió la dirección del campus de la Universidad Politécnica Salesiana en coordenadas, se probó una dirección inexistente y se calculó la distancia y el tiempo de viaje hasta Píllaro, Tungurahua. Finalmente, se analizaron la anatomía de las respuestas, la resiliencia ante fallas y el impacto económico.

### 3. Captura de Pantallas Funcionales

#### 3.1. Configuración en Google Cloud Platform (APIs habilitadas: Geocoding y Distance Matrix)

En el proyecto «Maestria-APIs-Logitech» se generó la clave «Maps Platform API Key» y se le aplicaron restricciones de API: solo admite llamadas a Geocoding API y Distance Matrix API, lo que limita el daño ante una posible filtración de la clave.

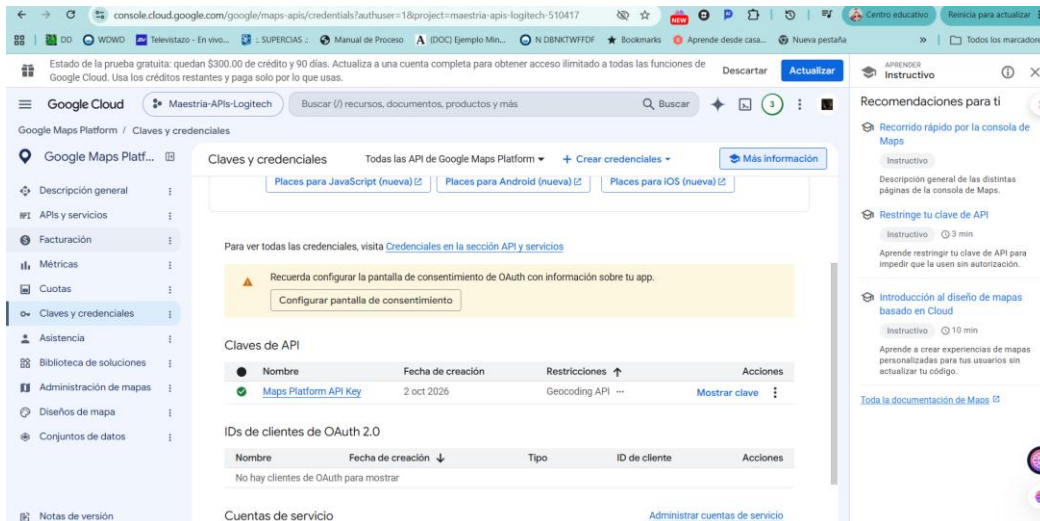


Figura 1. Pantalla «Claves y credenciales» del proyecto Maestria-APIs-Logitech.



Figura 2. Restricciones de la clave: Distance Matrix API y Geocoding API seleccionadas.

## Patrones de Diseño de APIs

### 3.2. Geocoding API - Caso Exitoso

Petición GET `/maps/api/geocode/json` con `address=Av. Morán Valverde y Rumichaca, Quito, Ecuador`. La respuesta **200 OK**, con `status: "OK"`, ubica el campus de la UPS en `lat -0.2807055` y `lng -78.54897649999999`.

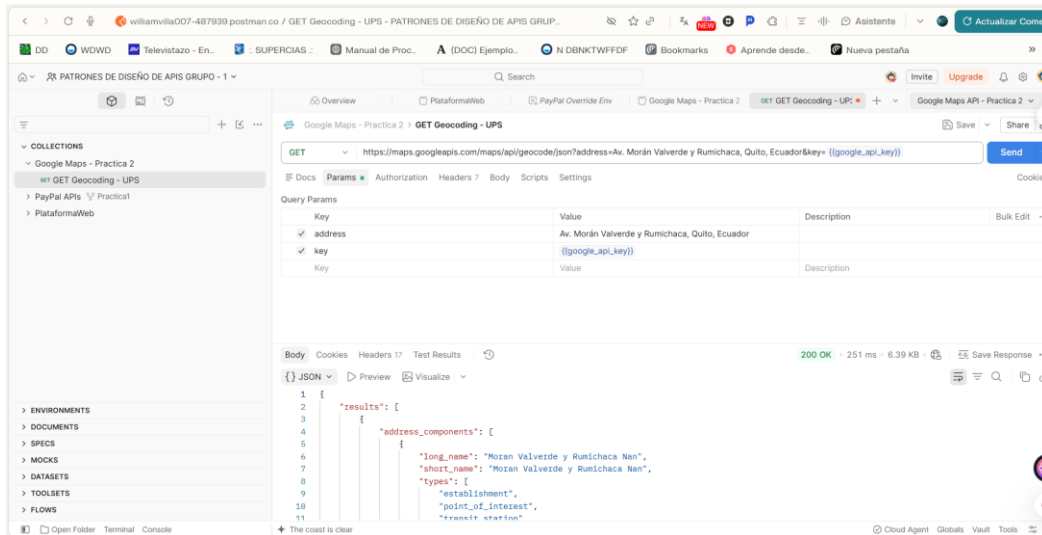


Figura 3. Geocodificación de la dirección de la UPS con respuesta 200 OK.

### 3.3. Geocoding API - Caso ZERO\_RESULTS

Con una dirección inexistente (`address=asdfghjklqwerty123456789`) el servidor mantiene el código HTTP **200 OK**, pero el cuerpo devuelve `results: []` y `status: "ZERO_RESULTS"`: el error de negocio viaja en el JSON, por lo que el cliente debe validar siempre el campo `status`.

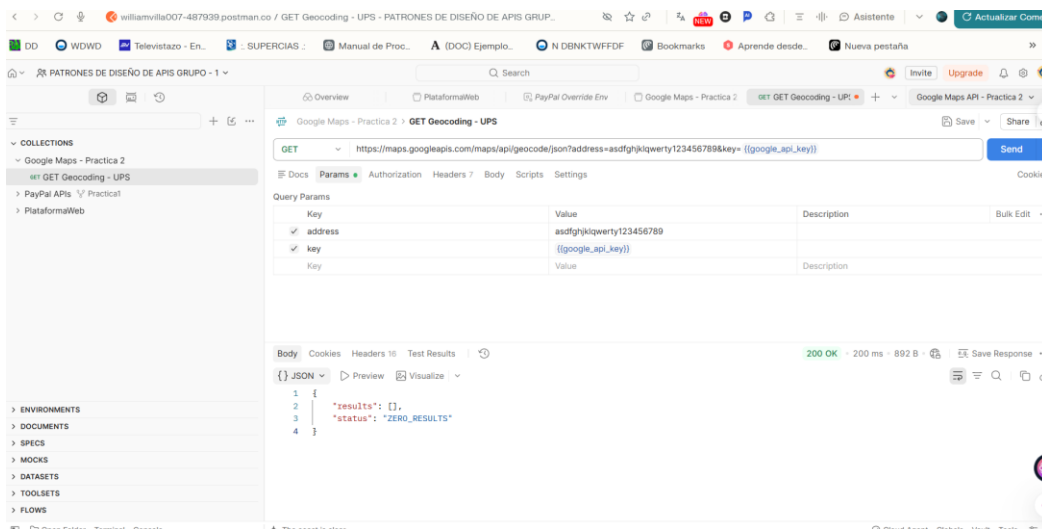


Figura 4. Dirección inexistente: HTTP 200 OK con status ZERO\_RESULTS.

### 3.4. Distance Matrix API

Petición GET `/maps/api/distancematrix/json` con `origins=-0.2807,-78.54762` (UPS), `destinations=Pillaro, Tungurahua, Ecuador` y `mode=driving`. La respuesta 200 OK devuelve `distance.text: "131 km"` y `duration.text: "2 hours 2 mins"`.

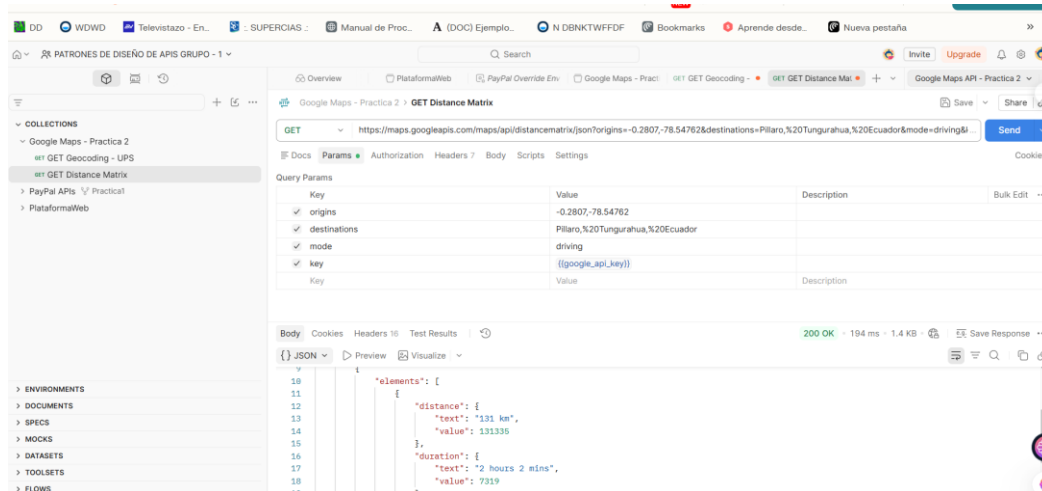


Figura 5. Distancia y tiempo de viaje entre la UPS y Píllaro con respuesta 200 OK.

## 4. Análisis de Resiliencia y Costos (Parte Teórica)

### Caso de Falla

*Si la API de Google Maps sufre una caída global de 3 horas, ¿cómo afecta esto a la operación logística de LogiTech? Proponga un patrón arquitectónico para mitigar el impacto.*

**Impacto.** Durante la caída LogiTech no podría convertir direcciones en coordenadas ni calcular distancias y tiempos de viaje, de modo que la planificación y optimización de rutas se detendría y las entregas sufrirían retrasos. Con 50,000 entregas al mes (unas 1,667 diarias) y una jornada de 10 horas, tres horas sin servicio equivalen a cerca de 500 pedidos afectados, además de perder en ese lapso el ahorro de combustible que justifica el uso de la API.

**Patrón propuesto: Caching + Fallback.**

- **Caching:** almacenar en caché las coordenadas de las direcciones ya geocodificadas y las distancias y tiempos de las rutas frecuentes, para seguir operando con datos recientes cuando la API no responda, respetando las políticas de almacenamiento de Google Maps Platform.

- **Fallback:** integrar, detrás de una misma interfaz interna, un proveedor alternativo basado en OpenStreetMap (por ejemplo, Nominatim para geocodificación y OSRM para distancias y tiempos).
- **Conmutación automática:** un *Circuit Breaker* con tiempos de espera detecta los fallos consecutivos de Google Maps y redirige las peticiones a la caché y al proveedor alternativo; cuando el servicio se recupera, vuelve al proveedor principal.

De esta forma la operación se degrada de manera controlada, con rutas algo menos precisas, en lugar de detenerse.

### Caso Financiero

Google Maps cobra \$5.00 USD por cada 1,000 peticiones de Geocoding y \$7.00 USD por cada 1,000 peticiones de Distance Matrix. Si LogiTech procesa 50,000 entregas al mes (1 petición de cada API por entrega), calcule el costo operativo mensual. ¿Siguiendo siendo rentable frente al ahorro del 15 % en combustible?

| Servicio                   | Peticiones al mes | Tarifa por 1,000 | Cálculo                          | Costo mensual       |
|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| Geocoding API              | 50,000            | \$5.00           | $(50,000 / 1,000) \times \$5.00$ | \$250.00            |
| Distance Matrix API        | 50,000            | \$7.00           | $(50,000 / 1,000) \times \$7.00$ | \$350.00            |
| <b>Costo Total Mensual</b> | <b>100,000</b>    |                  | <b>\$250.00 + \$350.00</b>       | <b>\$600.00 USD</b> |

**Análisis.** El costo operativo es de **\$600.00 USD mensuales**, es decir, \$0.012 por entrega. La API es rentable siempre que el ahorro del 15 % en combustible supere esos \$600, lo que ocurre cuando el gasto mensual en combustible es mayor a \$4,000 ( $\$600 / 0.15$ ). Por ejemplo, con un gasto de \$10,000 el ahorro es de \$1,500 y el beneficio neto es de \$900 mensuales ( $\$1,500 - \$600$ ). El umbral de \$4,000 equivale a apenas \$0.08 de combustible por entrega, por lo que en un escenario realista de 50,000 entregas la API sigue siendo rentable.

## 5. Conclusiones

1. El uso de ecosistemas como Google Maps Platform permite acelerar drásticamente el *Time-to-Market*: con un proyecto en Google Cloud y dos peticiones GET, LogiTech obtuvo geocodificación y cálculo de distancias sin construir una infraestructura cartográfica propia. A

cambio, se introduce una dependencia técnica y financiera crítica (disponibilidad del proveedor, costo de \$600 mensuales por 50,000 entregas y cambios de tarifas o de ciclo de vida de los productos) que el arquitecto de software debe evaluar estratégicamente y mitigar con patrones como Caching, Fallback y Circuit Breaker.

2. La anatomía de las respuestas demuestra que el diseño correcto del contrato de una API (buen uso de códigos HTTP, estructuras JSON limpias y manejo semántico de errores) impacta directamente en la Experiencia del Desarrollador y en la seguridad de la información. El caso `ZERO_RESULTS` llega con HTTP 200 OK, por lo que el cliente debe interpretar el campo `status` además del código HTTP; y como la clave viaja como parámetro de la petición, debe restringirse por API y gestionarse como un secreto.

## 6. Recomendaciones

- Revisar la documentación oficial de las APIs en <https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/start?hl=es-419>, donde Google indica además que la Distance Matrix API se encuentra en estado «heredado» (*Legacy*), por lo que conviene evaluar la migración a los servicios de rutas más recientes.
- Mantener la clave de API restringida a los servicios necesarios, guardarla como variable secreta en Postman y no exponerla en capturas, documentos ni repositorios.
- Configurar presupuestos, alertas de facturación y cuotas en Google Cloud para controlar el costo mensual.

## 7. Bibliografía

Google. (s. f.-a). *Comienza a usar la API de Distance Matrix (heredada)*. Google Maps Platform.

Recuperado el 2 de octubre de 2026, de

<https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/start?hl=es-419>

Google. (s. f.-b). *Geocoding API overview*. Google Maps Platform. Recuperado el 2 de octubre de

2026, de <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview>

Google Cloud. (s. f.). *Documentación de Google Cloud*. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de

<https://cloud.google.com/docs>

Postman. (s. f.). *Postman Learning Center*. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de

<https://learning.postman.com/docs/>

### Anexo. Código Fuente / Archivos JSON

Como respaldo de la práctica se incluyen las respuestas JSON obtenidas en Postman, sin modificaciones.

#### [distancematrix\\_response.json](#)

Respuesta de la Distance Matrix API (UPS – Píllaro).

```
{
  "destination_addresses": [
    "Píllaro, Ecuador"
  ],
  "origin_addresses": [
    "PF92+MXQ, S29A, 170131 Quito, Ecuador"
  ],
  "rows": [
    {
      "elements": [
        {
          "distance": {
            "text": "131 km",
            "value": 131335
          },
          "duration": {
            "text": "2 hours 2 mins",
            "value": 7319
          },
          "status": "OK"
        }
      ]
    }
  ],
  "status": "OK"
}
```

#### [geocoding\\_zero\\_results.json](#)

Respuesta de la Geocoding API para una dirección inexistente.

```
{
  "results": [],
  "status": "ZERO_RESULTS"
}
```

#### [geocoding\\_response.json](#)

Respuesta de la Geocoding API para la dirección de la UPS (dos resultados).

```
{
  "results": [
    {
      "address_components": [
        {
          "long_name": "Moran Valverde y Rumichaca Nan",
          "short_name": "Moran Valverde y Rumichaca Nan",
          "types": [
            "establishment",
            "point_of_interest",

```

```

        "transit_station"
      ]
    },
    {
      "long_name": "Santa Rita",
      "short_name": "Santa Rita",
      "types": [
        "political",
        "sublocality",
        "sublocality_level_1"
      ]
    },
    {
      "long_name": "Quito",
      "short_name": "Quito",
      "types": [
        "locality",
        "political"
      ]
    },
    {
      "long_name": "Distrito Metropolitano de Quito",
      "short_name": "Distrito Metropolitano de Quito",
      "types": [
        "administrative_area_level_2",
        "political"
      ]
    },
    {
      "long_name": "Pichincha",
      "short_name": "Pichincha",
      "types": [
        "administrative_area_level_1",
        "political"
      ]
    },
    {
      "long_name": "Ecuador",
      "short_name": "EC",
      "types": [
        "country",
        "political"
      ]
    }
  ],
  "formatted_address": "Moran Valverde y Rumichaca Nan, Quito, Ecuador",
  "geometry": {
    "location": {
      "lat": -0.2807055,
      "lng": -78.54897649999999
    },
    "location_type": "GEOMETRIC_CENTER",
    "viewport": {
      "northeast": {
        "lat": -0.2793602197084979,
        "lng": -78.54762896970848
      },
      "southwest": {
        "lat": -0.282058180291502,
        "lng": -78.5503269302915
      }
    }
  },
  "partial_match": true,
  "place_id": "ChIJ5RQXCryY1ZERqQ3QHP3KJ0A",
  "plus_code": {
    "compound_code": "PF92+PC Quito, Ecuador",
    "global_code": "67F3PF92+PC"
  }
}

```

```

    },
    "types": [
      "establishment",
      "point_of_interest",
      "transit_station"
    ]
  },
  {
    "address_components": [
      {
        "long_name": "Rumichaca y Moran Valverde",
        "short_name": "Rumichaca y Moran Valverde",
        "types": [
          "establishment",
          "point_of_interest",
          "transit_station"
        ]
      },
      {
        "long_name": "Santa Rita",
        "short_name": "Santa Rita",
        "types": [
          "political",
          "sublocality",
          "sublocality_level_1"
        ]
      },
      {
        "long_name": "Quito",
        "short_name": "Quito",
        "types": [
          "locality",
          "political"
        ]
      },
      {
        "long_name": "Distrito Metropolitano de Quito",
        "short_name": "Distrito Metropolitano de Quito",
        "types": [
          "administrative_area_level_2",
          "political"
        ]
      },
      {
        "long_name": "Pichincha",
        "short_name": "Pichincha",
        "types": [
          "administrative_area_level_1",
          "political"
        ]
      },
      {
        "long_name": "Ecuador",
        "short_name": "EC",
        "types": [
          "country",
          "political"
        ]
      },
      {
        "long_name": "170131",
        "short_name": "170131",
        "types": [
          "postal_code"
        ]
      }
    ],
    "formatted_address": "Rumichaca y Moran Valverde, 170131 Quito, Ecuador",
  }
}

```

```
    "geometry": {
      "location": {
        "lat": -0.2805852,
        "lng": -78.5487136
      },
      "location_type": "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport": {
        "northeast": {
          "lat": -0.279228269708498,
          "lng": -78.54738106970849
        },
        "southwest": {
          "lat": -0.281926230291502,
          "lng": -78.55007903029151
        }
      }
    },
    "partial_match": true,
    "place_id": "ChIJzc81CbyY1ZER2xC-AMMWMEA",
    "plus_code": {
      "compound_code": "PF92+QG Quito, Ecuador",
      "global_code": "67F3PF92+QG"
    },
    "types": [
      "establishment",
      "point_of_interest",
      "transit_station"
    ]
  },
  "status": "OK"
}
```